Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap **6**
1. feladat . . . 6
2. feladat . . . 6
3. feladat . . . 6
4. feladat . . . 6
5. feladat . . . 7
6. feladat . . . 7
7. feladat . . . 7
8. feladat . . . 7
9*. feladat . . . 8
10*. feladat . . . 8
Röpzhra . . . 8

Analízis 1 – 2. feladatlap **8**
11. feladat . . . 9
12. feladat . . . 9
13. feladat . . . 9
14. feladat . . . 9
15. feladat . . . 9
16. feladat . . . 9
17. feladat . . . 9
18. feladat . . . 9
19. feladat . . . 10
20. feladat . . . 10
21. feladat . . . 10
22. feladat . . . 10
Röpzhra . . . 10

Analízis 1 – 3. feladatlap **10**
23. feladat . . . 10
24. feladat . . . 10
25. feladat . . . 11
26. feladat . . . 11
27. feladat . . . 11
28. feladat . . . 11
29. feladat . . . 11
30. feladat . . . 11

31. feladat . . . 12
32*. feladat . . . 12
33*. feladat . . . 12
Röpzhra . . . 12

Analízis 1 – 4. feladatlap **12**
34. feladat . . . 12
35. feladat . . . 12
36. feladat . . . 12
37. feladat . . . 13
38. feladat . . . 13
39. feladat . . . 13
40. feladat . . . 13
41. feladat . . . 13
42*. feladat . . . 14
43*. feladat . . . 14
Röpzhra . . . 14

Analízis 1 – 5. feladatlap **14**
44. feladat . . . 14
45. feladat . . . 14
46. feladat . . . 14
47. feladat . . . 15
48. feladat . . . 15
49. feladat . . . 15
50. feladat . . . 15
51. feladat . . . 15
52. feladat . . . 15
53. feladat . . . 15
54. feladat . . . 16
Röpzhra . . . 16

Analízis 1 – 6. feladatlap **16**
55. feladat . . . 16
56. feladat . . . 16
57. feladat . . . 17
58. feladat . . . 17
59. feladat . . . 17
60*. feladat . . . 17

61. feladat . . . 17
62. feladat . . . 18
Röpzhra . . . 18

Analízis 1 – 7. feladatlap **18**
63. feladat . . . 18
64. feladat . . . 18
65. feladat . . . 18
66. feladat . . . 19
67. feladat . . . 19
68. feladat . . . 19
69. feladat . . . 19
70. feladat . . . 19
71. feladat . . . 19
72. feladat . . . 19
73. feladat . . . 20
74. feladat . . . 20
75*. feladat . . . 20
Röpzhra . . . 20

Analízis 1 – 8. feladatlap **21**
76. feladat . . . 21
77. feladat . . . 21
78. feladat . . . 21
79. feladat . . . 21
80. feladat . . . 21
81. feladat . . . 22
82. feladat . . . 22
83. feladat . . . 22
84. feladat . . . 22
85. feladat . . . 22
86. feladat . . . 22
87. feladat . . . 22
Röpzhra . . . 23

Analízis 1 – 9. feladatlap **23**
88. feladat . . . 23
89. feladat . . . 23
90. feladat . . . 23

91. feladat . . . 23
92. feladat . . . 24
93. feladat . . . 24
94. feladat . . . 24
95. feladat . . . 24
96. feladat . . . 24
97. feladat . . . 24
98. feladat . . . 25
Röpzhra . . . 25

Analízis 1 – 10. feladatlap **25**
99. feladat . . . 25
100. feladat . . . 25
101. feladat . . . 25
102. feladat . . . 26
103. feladat . . . 26
104. feladat . . . 26
105. feladat . . . 26
106. feladat . . . 26
107. feladat . . . 26
108. feladat . . . 26
109. feladat . . . 27
110. feladat . . . 27
Röpzhra . . . 27

Analízis 1 – 11. feladatlap **28**
111. feladat . . . 28
112. feladat . . . 28
113*. feladat . . . 28
114. feladat . . . 28
115. feladat . . . 28
116*. feladat . . . 29
117. feladat . . . 29
Röpzhra . . . 29

Analízis 1 – 12. feladatlap **29**
118. feladat . . . 29
119. feladat . . . 29
120. feladat . . . 29

121. feladat . . . 29
122. feladat . . . 30
123. feladat . . . 30
124*. feladat . . . 30
125. feladat . . . 30
126. feladat . . . 30
Röpzhra . . . 30

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál) 30
1. feladat . . . 31
2. feladat . . . 31
3. feladat . . . 31
4. feladat . . . 31
5. feladat . . . 32
6. feladat . . . 32
7. feladat . . . 32

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B) 32
1. feladat . . . 32
2. feladat . . . 33
3. feladat . . . 33
4. feladat . . . 33
5. feladat . . . 33
6. feladat . . . 33
7. feladat . . . 33

Analízis 1 – 1. ZH (2026) 33
1. feladat . . . 34
2. feladat . . . 34
3. feladat . . . 34
4. feladat . . . 34
5. feladat . . . 34
6. feladat . . . 35
7. feladat . . . 35

Analízis 1 – 1. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab, ac és cd-ről?

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5,-2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

7. feladat

Legyen $A = (0,1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad C^- = \left\{\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\},$$

$$D = \left\{\frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}, \quad F = \left\{-\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden n-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

13. feladat

30 gyerek egy 5×6-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B. Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

14. feladat

Ha létezik, akkor sup H egyértelmű.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1 + x)^r \leq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1 + x)^r \geq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 3. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Kézírásos megjegyzések a feladatlapon: - **HF:** Teljes indukció: 23., 24., 25. feladat - *Lábjegyzet:* „3. héttől véget érnek a mézes hetek – szep 22 —”

23. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, és $1^2+2^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

24. feladat

Mutassuk meg, hogy $1{,}1^n > n^3$ ha n elég nagy.

25. feladat

a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = ?$

b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + - \cdots \pm \binom{n}{n} = ?$

26. feladat

Legyenek $f : A \to B$, $g : B \to A$. Mutassuk meg, hogy $g = f^{-1}$ akkor és csak akkor, ha

I. $g \circ f = \mathrm{id}_A$, és II. $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Előadáson szerepelt, hogy I. $\not\Rightarrow$ II. Adjunk példát arra, hogy II. $\not\Rightarrow$ I.

27. feladat

Mutassuk meg, hogy $n! > n^{\frac{n}{2}}$ ha n elegendően nagy.

28. feladat

Egy végtelen szállodában a szobák a természetes számokkal, $1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$ vannak számozva.

a) Telt ház van, de érkezik egy új vendég. El tudja-e őt a portás helyezni?

b) Telt ház van és leég a szomszéd szintén vendégekkel tele levő végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

c) Telt ház van és leég a szomszédos szintén vendégekkel tele levő végtelen emeletes emeletenként végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

29. feladat

Legfeljebb mekkora lehet xy, ha $x, y \geq 0$ és a) $x + y = 10$; b) $2x + 3y = 10$?

30. feladat

A következő függvényekről bizonyítsuk be, hogy a megadott H-halmazon injektívek:

a) $f(x) = 3x - 7$, $H = \mathbb{R}$;

b) $f(x) = x^2 + 3x - 6$, $H = [-3/2, \infty)$;

c) $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $H = (-1, 1)$.

Határozzuk meg, a fenti esetekben az $F : H \to f(H)$ bijekció inverzét!

31. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$.

32*. feladat

$n! > \left(\frac{n}{4}\right)^n$.

33*. feladat

Létezik-e $(0, 1]$ és $[0, 1]$ között bijekció?

Röpzhra

Függvények, injektív/szürjektív/bijektív fv., f^{-1}, $g \circ f$, id_A, n-tagú sorozat, rendezett pár, $A \times A$, $A \times B$, végtelen sorozat, reláció. Monoton növ., korl. sorozat.

Analízis 1 – 4. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0{,}01$-hoz n_ε-t. Illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t.

37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n\cdot\left(\sqrt{1+(1/n)}-1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$; i) $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

40. feladat

a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

Analízis 1 – 5. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb K-nál.

46. feladat

Adjunk meg adott K-hoz n_K-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \cdots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to ?$ b) $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \to ?$ c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to ?$

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n + 16}{4n - 25}$, b) $b_n = n \cdot \left(\sqrt{1 + \dfrac{1}{n}} - 1 \right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2 + 1}{n^3 + 1}$, d) $d_n = \dfrac{5 - 2n^2}{4 + n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n)+n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3+3\sqrt{n}}{1-n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n+5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n+n!}{n^n-n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n-5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2+(-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n+2n^2\cdot(-1)^n}{n^2}$.

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1}-a_n| \le 2^{-n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n+\sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7-6n^6+5n^5-n-1}{n^3+n^2+n+1}$, (c) $c_n = \dfrac{n^3+n^2\sqrt{n}-\sqrt{n}+1}{2n^3-6n+\sqrt{n}-2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n}-\dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n+17n^2+3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2+2n+100}}{\sqrt[3]{6n^3-7n^2+2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3+6}}{\sqrt[3]{n^2+3n-2}}$, (l) $l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n + 5^n}{3^n + 1}$, (q) $q_n = n \cdot (\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n})$.

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \dfrac{1}{3 - b_n}$.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = a$.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n-re.

67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\displaystyle\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots = ?$

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x \cdot \left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ halmazon.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f) = [0, 1]$, $R(f) = (0, 1)$;

b) $D(f) = [0, 1]$, $R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$;

c) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup [2,3]$;

d) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup (2,3]$.

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) f páros, g páratlan;

b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a,b), $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a,b), $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a,b), $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, $\operatorname{sgn} x$, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f acsa konvex I-n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \cdots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \cdots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \cdots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \cdots + a_n^k}{n}}.$$

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I-nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0,\infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0,\infty)$-ben minden $k>1$ egészre.

83. feladat

Adott $\varepsilon>0$-hoz alkalmas δ_ε-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 2} 3x^2+6$, b) $\lim\limits_{x\to 1/2}\dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, e) $\lim\limits_{x\to 0} x\left\{\dfrac{1}{x}\right\}$, f) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$ acsa, ha $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)=\lim\limits_{x\to a+0} f(x)=b$.

85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n\in\mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b<c=\lim\limits_{x\to a} g(x)$, akkor létezik az a-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x\in\dot{U}$-ra $f(x)<g(x)$.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0)=1$, $R(p/q)=1/q$, ha $x=p/q$, $(p,q)=1$, $q>0$, végül $R(x)=0$, ha $x\notin\mathbb{Q}$. Periodikus-e R? Hol vannak a

globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim\limits_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7 + 6x^8 + 7}{x^{10} + 8}$, c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}$, $a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$, $a = 1$.

97. feladat

a) Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a-ban. Mi mondható $f+g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a-ban. Mi mondható $f+g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f + g$ és $f - g$ folytonos a-ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

Röpzhra

Definíciók: $\dot{B}(a, \varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak –* $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$*,* $\sin(1/x)$ *és* $x\sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

Analízis 1 – 10. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növő $[a,b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a,b]$.

103. feladat

Van-e olyan $(5,+\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x\to 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a,b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a,b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0,1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$-ben.

108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a,b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0,1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0,1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I, a < b$-re teljesül, hogy minden olyan y-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a, b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a,b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.

Analízis 1 – 11. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

111. feladat

Határozzuk meg a következő függvények szakadási pontjait. Milyen típusú a szakadás?

a) $f(x) = \dfrac{x^3-1}{x-1}$, b) $g(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$, c) $h_1(x) = x\left[\dfrac{1}{x}\right]$, d) $h_2(x) = x^2\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

112. feladat

Következik-e abból, hogy $\forall n \in \mathbb{N}$-re $f_n \in C(\mathbb{R})$, hogy $f(x) \overset{\text{def}}{=} \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ is folytonos $\mathbb{R}$-en.

113*. feladat

Hány folytonos $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény van? (Megszámlálható? Kontinuum sok? Még több?)

114. feladat

Legyen $f \in C[0,1]$, $f(0) = f(1) = 0$.

a) Mutassuk meg, hogy f-nek van $1/2$ hosszúságú vízszintes húrja, azaz $\exists x \in [0, 1/2]$, hogy $f(x + \frac{1}{2}) = f(x)$.

b*) Mutassuk meg, hogy $\forall n \in \mathbb{N}$-re f-nek van $1/n$ hosszúságú vízszintes húrja, azaz $\exists x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$, hogy $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$.

115. feladat

a) Adjunk meg olyan $f : [0,1] \to [0,1]$ függvényt, amely monoton és végtelen sok szakadási helye van.

b*) Adjunk meg olyan $f : [0,1] \to [0,1]$ függvényt, amely monoton és a szakadási helyei sűrű halmazt alkotnak $[0,1]$-ben.

116*. feladat

Bizonyítsuk be, hogy bármely $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény elsőfajú szakadási helyeinek halmaza megszámlálható.

117. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $f \in C(\mathbb{R})$ és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, akkor f-nek vagy van legnagyobb, vagy van legkisebb értéke. (Mindkettő nem feltétlenül.)

Röpzhra

Definíciók: szakadási helyek.

Tételek: folytonosság/határérték és kompozíció, folytonosság és korlátosság, Weierstrass és Bolzano–Darboux tétel, folytonos függvények értékkészlete, inverz függvény folytonossága, monoton függvények féloldali határértékei és szakadási helyei, konvexitás és folytonosság ($h_{a,b}$-s lemma is).

Analízis 1 – 12. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

118. feladat

Legyen $f \in C(\mathbb{R})$ periodikus. Mutassuk meg, hogy f korlátos.

119. feladat

A sin és cos addíciós képleteiből vezessük le, hogy $\operatorname{tg}(x+y) = \dfrac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y}$.

120. feladat

Ábrázoljuk a $\sin(\arcsin x)$ és az $\arcsin(\sin x)$ függvényeket!

121. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x \cdot \sin x = 100$ egyenletnek végtelen sok gyöke van.

122. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\arcsin x = \arccos \sqrt{1-x^2}$, $x \in [0,1]$,

b) $\operatorname{arctg} x = \arcsin \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $x \in \mathbb{R}$.

123. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\log_a(x/y) = (\log_a x) - \log_a y$.

124*. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha n pozitív egész, akkor $\cos nx$ felírható mint $\cos x$ n-edfokú polinomja, azaz létezik egy T_n n-edfokú polinom úgy, hogy $\cos nx = T_n(\cos x)$ minden x-re.

125. feladat

Vezessük le az $\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$ és az $\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$ addíciós képleteket.

126. feladat

Mutassuk meg, hogy $\operatorname{arsh}(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ és $\operatorname{arch} x = \log\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$.

Röpzhra

Definíciók: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, arkusz függvények, a^x ($x \in \mathbb{R}$).

Tételek: addíciós képletek, $\sin x$ becslése, megváltozása/folytonossága, hatványozás azonosságai, a^x monotonitása, folytonossága, határértékei, x^b monotonitása, folytonossága, határértékei.

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál)

B. Sc. I. Mat. Haladó analízis · Első ZH · Normál verzió (2022/23-I. félév)

(az intenzív gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem! A megoldások során az előadáson szereplő tételeket, valamint a gyakorlaton megbeszélt feladatokat kellően pontos hivatkozással lehet használni. Későbbi egyetemi tananyagot pl. differenciálszámítás, L'Hospital-szabály nem szabad használni.

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2-2}\right)=?$

b) $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n^2]{n^{3n}+n^{2022}}=?$

c) $\limsup_{n\to+\infty}\left\{\frac{2n^2}{5}\right\}=?$

(A c) kérdésben $\{\cdot\}$ törtrészt jelöl.)

2. feladat

Adjuk meg a következő sorozat határértékét és a definíció alapján adott $\varepsilon>0$-hoz keressünk n_ε-t:

$$a_n=\frac{3n^3-2n^2}{4n^3-613}.$$

3. feladat

Mutassuk meg, hogy minden n-re $n^n\geq(n+2)^{n-2}$.

4. feladat

Legyen $a_0=4$ és $\forall n\in\mathbb{N}$-re $a_n=1+\sqrt{a_{n-1}}$. Vizsgáljuk meg az (a_n) sorozatot korlátosság, monotonitás és konvergencia szempontjából. (Ha konvergens, akkor adjuk meg a határértékét is.)

5. feladat

Tegyük föl, hogy $\lim_{n\to+\infty} a_n = a < 0$ és $0 < \liminf_{n\to+\infty} b_n \leq \limsup_{n\to+\infty} b_n < +\infty$. Mutassuk meg, hogy

$$\liminf_{n\to+\infty}(a_n \cdot b_n) = a \cdot \limsup_{n\to+\infty} b_n.$$

6. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^3 - x^2$ függvény szigorúan konvex az $[1, +\infty)$ intervallumon. Tudunk-e olyan intervallumot megadni, ahol a függvény szigorúan konkáv?

(Csak az ebben a félévben eddig tanult anyagot szabad használni, differenciálszámítást nem.)

7. feladat

Tegyük föl, hogy $a_n > 0$ és $a_n \to 2022$. Konvergens-e $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$? Ha az, akkor mi a határértéke?

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B)

B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH · Intenzív B verzió (2024/25-I. félév)

(a normál gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n^2+8n+2}{\sqrt[3]{n^6+2024n^2}} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3n^2+5^n} = ?$

c) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-x-6}{(x-3)(x^2+5)} = ?$

2. feladat

Legyen $A \overset{\text{def}}{=} \{\sqrt{n^2 + \sqrt[3]{n}} - n : n \in \mathbb{N}\}$. Igazoljuk, hogy A alulról korlátos és határozzuk meg inf A-t. Létezik-e min A?

3. feladat

Igazoljuk, hogy $a, b, c \geq 0$-ra $4abc \leq a^2 + 2ab + b^2c^4$.

4. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 3 \cdot \sqrt{x_n} + 4$ rekurzióval definiált sorozat monoton növekedő és felülről korlátos. Konvergens-e a sorozat? Ha az, adjuk meg a határértékét.

5. feladat

Legyen a_n és b_n pozitív tagú sorozat. Igaz-e, hogy ha $\frac{a_n}{b_n}$ monoton, akkor $\frac{a_1+\cdots+a_n}{b_1+\cdots+b_n}$ is monoton?

6. feladat

Tegyük föl, hogy $1 < a_n < 10$ minden n-re. Mutassuk meg, hogy $\liminf(a_n \cdot b_n) = (\liminf a_n) \cdot (\liminf b_n)$ akkor és csak akkor teljesül minden $1 < b_n < 10$ sorozatra, ha a_n konvergens.

7. feladat

Legyen (b_n) pozitív számokból álló sorozat. Legyen továbbá $a_1 = 1$, és $a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{a_n}$ minden $n \geq 1$ esetén. Mutassuk meg, hogy a_n pontosan akkor konvergál, ha a $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ sor konvergál.

Analízis 1 – 1. ZH (2026)

B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH (2026/27-I. félév)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik

meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

1. feladat

a) $\lim_{n\to\infty} \left(n - \sqrt{n^2+1}\right) \sqrt[3]{n} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{3n^n + 2026^n - 1} = ?$

c) $\limsup_{n\to\infty} \left\{\frac{2n^2}{7}\right\} = ?$

Ebben és az 5-ös feladatban szokás szerint $\{x\}$ az x törtrészét, illetve $[x]$ az x egészrészét jelöli.

2. feladat

a) Igazoljuk, hogy ha az (a_n) sorozatra $a_n \to A$, ahol $|A| < 1$, akkor $(a_n)^n \to 0$.

b) Igaz-e, hogy ha a sorozat tagjai nem negatívak és $a_n \to 0$, akkor $\sqrt[n]{a_n} \to 0$?

c) Adjunk példát olyan $a_n \to \infty$ sorozatra, amire $\sqrt[n]{a_n}$ korlátos, de nem konvergens.

3. feladat

Legyen $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{8} + a_n^2$, továbbá $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \frac{9}{10} + b_n^2$. Léteznek-e az (a_n) és a (b_n) sorozatok határértékei? Ha igen, akkor adjuk meg a pontos értéküket is!

4. feladat

A határérték formális ε-δ definíciója segítségével igazoljuk, hogy:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} = -1.$$

5. feladat

a) $\lim_{x\to 2-0} \frac{(x-2)[x]}{\{x\}\cdot(x^2-4)} = ?$

b) $\lim_{x\to 0} \sqrt[7]{\frac{8}{x^2} - \frac{3}{x^4}} = ?$

6. feladat

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ egy olyan folytonos függvény, hogy minden $x \in [a, b]$ esetén létezik olyan $y \in [a, b]$, amelyre $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan $c \in [a, b]$ pont, ahol $f(c) = 0$.

7. feladat

Tegyük fel, hogy f folytonos és szigorúan konvex $(-\infty, 0]$-n és $[0, +\infty)$-en, továbbá a következő véges határértékek léteznek: $A = \lim_{x\to 0-0} \frac{f(x)}{x}$ és $B = \lim_{x\to 0+0} \frac{f(x)}{x}$. Mutassuk meg, hogy f akkor és csak akkor szigorúan konvex $(-\infty, +\infty)$-en, ha $A \leq B$. (A feladat megoldása során csak ebben a félévben tanult anyagot szabad használni, pl. differenciálszámítást nem lehet.)